实验_20260104_Limit Test: N < Width 下 Std 对泛化的影响

1. 实验基本信息

- **实验名称**：N < Width 时初始化 Std 对拟合平滑度的影响
- **实验日期**：2026-01-05
- **负责人**：杨可吟
- **代码脚本**：`Limit_Test_Beta_Refractor.py`
- **Shell 脚本**：`ex01_limit_beta_test.sh`
- **代码版本：a7e13ec2bed2d32b5de97b206b360326b41b949e**

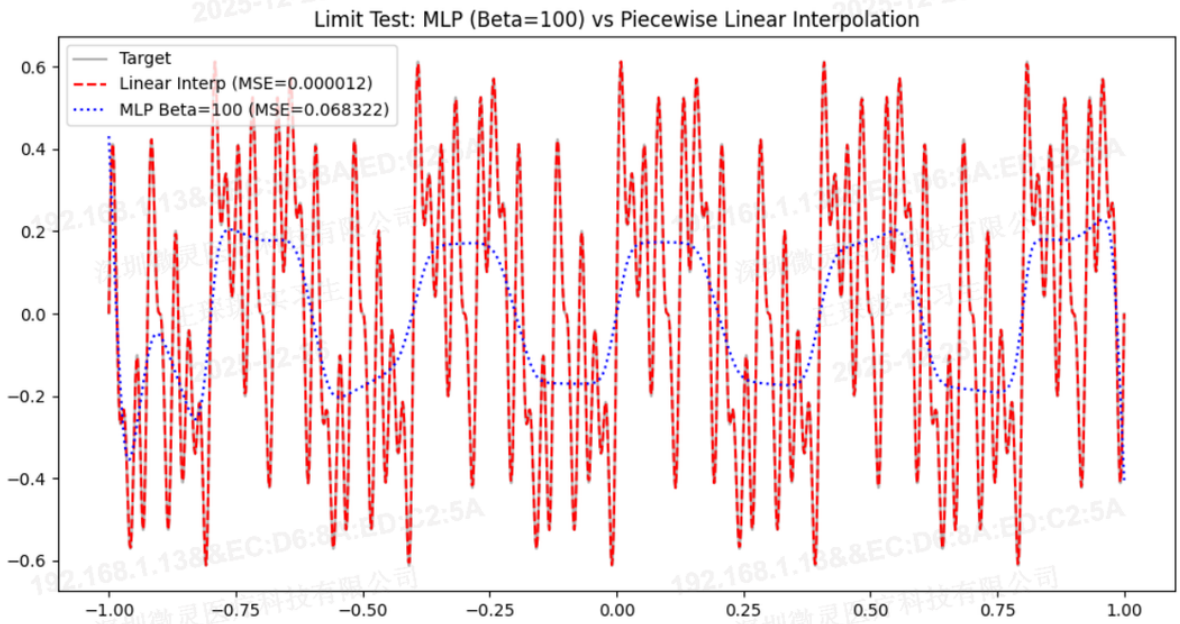
---

2. 实验目的

探究在训练点数（N=500）小于网络宽度（Width=1024）的情况下，权重初始化标准差（init_std）如何影响：

1. 模型对高频信号的拟合能力。
2. 频谱衰减（Spectral Bias）的速率。
3. 和线性插值的差距

对比图：训练点数（4000）大于网络宽度（Width=1024）



3. 实验配置 (Hyperparameters)

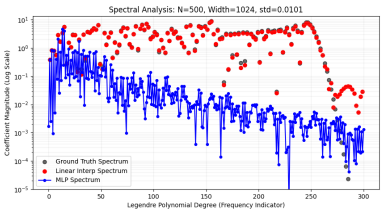
参数名	取值	说明
Beta (Softplus)	100	接近 ReLU，奇点距离极近
Points (N)	500	训练点
Width	1024	隐藏层宽度
Epochs	10000	迭代次数
Degree	300	勒让德系数最高阶数

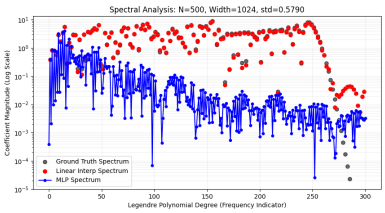
4. 实验对比组与预期

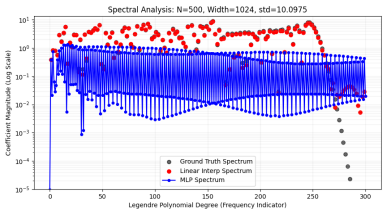
组别	init_std	预期表现	实际观察 (手动填写)
Group 1	0.01	学习缓慢，曲线极度平滑，可能欠拟合	
Group 2	None (0.5)	标准初始化，能够捕获中高频	
Group 3	10	初始波动剧烈，可能导致过拟合或高频噪点	

5. 结果对比图

5.1 频谱分析 (Spectral Analysis)

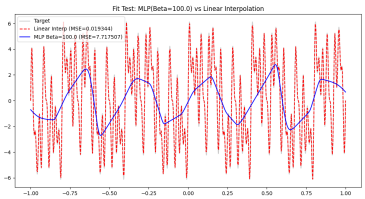


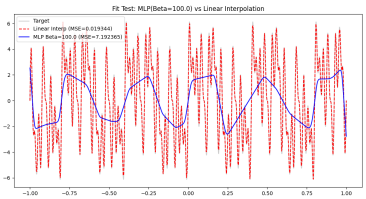


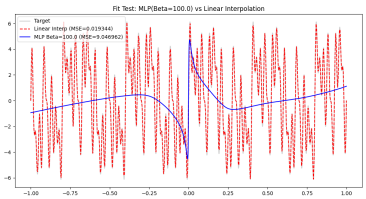


- **结论：随着std增大，高频系数逐渐上升。在std为0.01和0.5的时候，频谱系数图差距不大**

5.2 拟合曲线对比 (Fitting Curve)







- **结论：在width为1024的情况下，无论std如何改变，一层mlp都没有办法学习到高频信息。std改变会使得学习到的函数发生变形。**

---

6. 异常记录与待办 (Todo)

- [x] ~~检查 10^7数值爆炸问题是否已通过增加测试点解决。~~
- [ ] 尝试在不同的 Beta 值（如 4.0）下重复 Std 实验。